여행 한걸음 프로젝트 기획서

프로젝트 기획서 / 개정 2.0 / 2026-10-26 / 개발 기간 약 2주 / 팀 5명

서비스 개요

여행 한걸음은 여행지를 찾고, AI가 만든 초안을 조정하거나 빈 일정에서 직접 여행 계획을 만들 수 있는 서비스다. 여행 후에는 저장한 일정의 각 장소에 리뷰를 남길 수 있다. 지역 체험을 제공하는 호스트의 운영 기능도 함께 구성했다.

문제 정의

여행자는 관광지와 음식점, 숙소를 여러 화면에서 비교하고 날짜별 방문 순서를 직접 조합해야 한다. 도 전체를 대상으로 추천하면 서로 먼 도시의 장소가 한 일정에 섞일 수 있다. 일정 초안을 받은 뒤 원하는 장소를 추가하고 다시 저장하는 과정도 필요하다.

서비스 목표

실제 관광정보를 근거로 가까운 권역의 일정 초안을 제공한다. 사용자가 장소와 시간을 직접 조정하고 계정에 저장하도록 돕는다. 계획과 여행 기록, 장소별 리뷰를 하나의 흐름으로 연결한다.

검증할 가설

AI 초안과 직접 편집 기능을 함께 제공하면 일정 작성 부담을 줄일 수 있다. 준비 시간 단축과 만족도 향상은 아직 정량 측정하지 않았으며, 외부 사용자 테스트의 검증 대상으로 둔다.

핵심 가치	구현 방식
근거 있는 추천	Supabase 관광정보와 날짜별 날씨 및 행사 활용
사용자 선택권	AI 생성과 직접 일정 만들기 병행
다시 이어지는 여행	회원별 저장 일정과 찜, 지난 일정 및 리뷰

문서 기준: chlee의 Supabase 전환 및 main 통합 구현. 개발 기간은 팀 제공 정보다. 공개 배포와 외부 사용자 검증은 별도 완료 기준으로 관리한다.

대상 사용자와 이용 시나리오

실제 인터뷰 결과가 아닌 서비스 설계를 위한 사용자 유형이다.

일정 초안이 필요한 국내 여행자

지역과 여행 기간은 정했지만 방문 장소를 고르는 데 시간이 드는 사용자다. 지역, 세부 지역, 이동 수단과 스타일을 입력해 AI 초안을 받고 코스를 조정한다.

직접 계획하고 싶은 여행자

원하는 장소가 분명하거나 지인과 여행 일정을 조합하려는 사용자다. 이름과 날짜로 빈 일정을 만든 뒤 여행지 찾기에서 원하는 일차에 장소를 담는다.

지역 체험을 운영하는 호스트

체험 내용과 회차, 프로필을 관리하고 체험의 차별점과 운영안을 검토하려는 사용자다. 본인 권한 범위에서 AI 기획 및 진단 기능을 사용한다.

대표 이용 흐름

여행지 탐색 및 찜 → AI 생성 또는 직접 일정 생성 → 장소와 방문 시간 편집 → 계정 저장과 재조회 → 지난 일정 확인 → 장소별 리뷰 작성.

제품 범위와 완료 경계

핵심 범위는 장소 탐색, AI·직접 일정 작성, 계정 저장, 찜과 여행 후 리뷰, 호스트 체험 운영이다. 결제·숙박 예약, 실제 도로 경로 최적화와 실시간 영업 검증은 제외한다. 기능 구현, 외부 배포, 사용자 검증은 각각 별도의 완료 기준을 사용한다.

AI 활용 방식과 의사결정

여행 일정 생성과 호스트 체험 진단은 서로 다른 AI 실행 경로를 사용한다.

검색 전략: SQL 조건과 공간 규칙

지역·장소 분류·공개 여부는 구조화된 DB 조건으로 검색한다. 주소에서 시·군·구를 추출하고 유효 좌표와 직선 반경을 적용해 후보를 줄인다. 검색된 근거를 모델 문맥에 넣는 검색 증강 생성(RAG)이며 임베딩과 벡터 인덱스는 사용하지 않는다.

후보 생성과 모델의 역할

관광지·문화시설은 최대 30곳, 음식점 12곳, 숙박 8곳, 행사 8곳으로 후보를 제한한다. LLM은 후보 ID를 선택하고 날짜별 코스와 추천 이유를 구성한다. 서버는 후보 ID를 원래 장소와 결합해 명칭·주소·좌표의 출처를 유지한다.

권역·날씨·행사 통제

같은 시·군·구 안에서 이동 수단별 직선 반경을 적용한다. 예보는 최대 16일 범위의 실제 응답 날짜만 사용하고 행사 시작·종료일을 방문일과 대조한다. 조회 실패·부분 응답·예보 범위 밖은 상태로 알린다.

호스트 Agent와 지역 지식

호스트 JWT·권한·소유권 확인 후 유사 체험 검색, 지역 지식 검색, 체험 가치 평가, 프로그램 비용 계산을 수행한다. 모델이 제안한 JSON 인자를 서버가 검사하고 도구를 실행한다. 지역 지식은 키워드 기반으로 검색하고 조회한 출처 ID만 인용한다.

인간 검토와 확장 판단

여행자는 생성 초안을 편집하고 호스트는 운영안을 검토 후 저장한다. 현재는 정확한 조건 검색이 핵심이므로 벡터 검색의 추가 운영 비용을 도입하지 않았다. 추후 의미 중심 취향 질의의 검색 품질을 측정한 뒤 확장한다.

근거: server/itinerary.js, server/itineraryContext.js, supabase/functions/local-eum-agent/agent-core.mjs 및 docs/local-eum/ai-agent-runbook.md.

기술적 접근과 데이터 구조

외부 데이터 수집과 화면 조회를 분리하고 회원 소유권을 데이터 계층에서 유지한다.

읽기 경로와 갱신 경로 분리

일반 목록·검색·AI 후보 조회는 Supabase의 저장 데이터를 읽는다. 관광 원본 동기화는 관리용 서버 경로에서 전체 또는 변경 페이지를 처리한다. 아직 없는 상세와 변경된 상세, 주변·행사·날씨는 외부 조회가 남아 있다.

정합성과 장애 회복

contentid와 ext_key로 원천 식별자를 유지한다. 수정일·원본 해시·공개 상태를 비교하고 페이지 데이터와 다음 커서를 같은 트랜잭션에 반영한다. 변경 없는 행은 다시 쓰지 않으며 호출 한도 오류는 중단 후 다음 실행에서 재개한다.

회원 데이터와 보안 경계

Supabase Auth의 UUID와 RLS로 회원별 접근을 분리한다. AI·직접 일정은 JSONB payload를 공유하고 수동 편집은 updated_at 조건으로 충돌을 감지한다. 서비스 키·LLM 키는 서버에만 보관한다.

기술	선정 이유
React 19 및 Vite	화면별 상태 관리와 빠른 프런트엔드 개발
Express 5	외부 API 키 보호와 생성 결과 검증
Supabase Auth 및 PostgreSQL	인증과 관계형 데이터, 소유권 정책 통합
Codyssey OpenAI 호환 API	제공된 후보에 근거한 일정 및 체험 기획
TourAPI 및 Open-Meteo	관광정보와 실제 예보를 분리하여 활용

팀 역할과 약 2주 개발 범위

실제 총 개발 기간은 약 2주다. 상세 시작·종료일과 주별 작업일은 별도 확정 정보가 없어 기재하지 않는다.

역할 분담과 통합 책임

기능 담당자는 화면·API·저장 구조를 함께 확인한다. 공통 인증, 장소 식별자, 일정 payload 변경은 관련 담당자가 연동 결과를 점검한다. 팀별 커밋 비율이나 개별 작업 시간은 산정하지 않았다.

2주 내 추진 범위

요구사항·화면·데이터 구조 정리, 각 담당 기능 구현, Supabase 인증·저장 통합, 관광정보 수집, AI 권역 선별과 일정 편집, 회귀 검사 및 문서 정리를 수행 범위로 묶는다. 아래 표는 담당 영역이며 날짜별 완료 이력을 대신하지 않는다.

담당자	주요 영역	연결 책임
강하연	로컬 체험	체험·회차·호스트 운영
최인영	사진 및 추천	탐색·사진·추천 경험
황재훈	AI 여행 일정	생성·권역·코스 편집
김수민	커뮤니티	게시글·장소별 리뷰
이충훈	로그인·DB 설계	공통 인증·데이터 관계

다음 단계: 외부 환경 배포 검증과 실제 사용자 테스트. 수행하지 않은 조사 결과는 개발 실적으로 합산하지 않는다.

성공 기준과 제품 의사결정

측정 대상·판정 기준·증거를 연결하여 구현 완료와 사용자 가치를 구분한다.

평가 설계

검색·일정 생성·편집·저장 재조회가 끝까지 이어지는지 우선 확인한다. 사용자 평가는 실제 참여 기록과 수행 시간, 도움 요청, 막힌 단계로 수집한다. 만족도와 시간 절감은 측정 전 성과 수치로 발표하지 않는다.

평가 축	판정 방식	현재 증거 또는 다음 측정
기능 연결	저장 후 재조회 값 일치	실제 DB·API 시나리오 검사
생성 근거	허용 후보와 권역·날짜 준수	단위 검사와 실제 AI 샘플
접근 통제	타인 소유 변경 거부	RLS·인증 통합 검사
사용 편의	탐색부터 저장까지 완료	외부 참여자 테스트 예정
운영 회복	중단 후 페이지 재개	원본 동기화 트랜잭션 검사

벡터 검색·도로 경로 계산·자동 결제는 현재 성공 기준에 포함하지 않는다. 요구가 확장되면 비용과 검증 기준을 함께 추가한다.

위험 관리와 운영 전환

기능 검증 결과를 바탕으로 공개 운영과 사용자 검증을 별도 진행한다.

데이터·AI 위험

원천 누락과 운영정보 변경, 외부 API 한도·응답 지연이 발생할 수 있다. 원본 식별·갱신 시각과 실패 상태를 유지하고 생성 결과의 ID·일수·권역을 검사한다. 직선거리와 예보는 실제 교통·현장 운영의 확정 정보가 아니다.

저장·보안 위험

다중 화면 수정 충돌은 수동 일정의 버전 검사로 감지한다. RLS와 서버 인증은 소유권 경계이며 운영용 비밀값은 환경 설정으로 분리한다. 동의 버전·시각 기록과 계정 탈퇴·보관 정책은 운영 전 확정 대상이다.

운영 전환

정적 웹 외에 Express·Supabase·Edge Function 경로가 필요하다. 내부 경로 새로고침, 운영 /api 전달, 인증 URL·허용 origin, HTTPS와 동기화 스케줄러를 확인한다. 현재 로컬 예약 실행을 서버 상시 운영으로 간주하지 않는다.

후속 사용자 검증

외부 사용자 5명 이상에게 동일 과제를 제공하고 결과·문제·수정·재검증을 연결해 기록한다. 개발 중 사용성 요청과 자동 검증은 이 과제를 대신하지 않는다.